收到您的宏大目標! 要打造一個結合**量子傳輸線電性計算**與**低溫熱負載分析**的工業級 AI Agent 系統**功能融合 Mantaro 的多截面阻抗計算與 Polar 的多層疊構設計**，這是一個技術跨度極大**涵蓋微波射頻、固態物理、低溫工程與多代理人架構**的硬核專案。為了確保後續使用 LangGraph **或您評選出的架構**實作時，系統的決策節點 **Decision Nodes**、狀態管理 **State** 與人類在環 **HITL** 機制能夠精準落地，我們必須在撰寫程式碼前，進行最嚴格的架構反覆詰問 **Red-Teaming & Scoping**。以下為您梳理出**四大核心決策節點的詰問清單**，請團隊共同思考並定義:

核心架構與決策節點反覆詰問

詰問一：電性模擬的核心決策節點阻抗與損耗

- 物理公式 vs 數值解：對於 Microstrip、Stripline、CPW **共面波導**等截面，Agent 遇到非標準幾何形狀時，要直接呼叫解析公式**如 Wheeler/Hammerstad 公式，如 Mantaro**，還是必須具備自動生成指令腳本去調用二維靜電場解算器 **2D EM Solver，如 Polar 的 BEM 邊界元法**?
- 量子特殊性**超導體與極低溫**：在量子計算的低溫環境下**如 10mK**，金屬會進入超導態**無直流電阻，但有動態電感 Kinetic Inductance**。Agent 在計算阻抗與回波損耗 **RL/IL** 時，決策節點何時該將**超導穿透深度** London Penetration Depth **與**動態電感納入修正公式? 還是一律視為常溫銅/金導線?

詰問二：熱負載分析的決策節點低溫物理特有

- 溫度梯度熱傳導：量子傳輸線跨越稀釋冷凍機 **Dilution Refrigerator** 的各個溫度層**常溫 300K → 4K → 1K → 100mK → 10mK**。傳輸線的熱導率 **Thermal Conductivity,** $\kappa(T)$ 在極低溫下是非線性的**與溫度** T **的幾次方成正比**。
- 決策節點詰問：當 Agent 評估熱負載時，它要如何將疊構中的固體熱傳導**傅立葉定律積分**與微波噪聲衰減帶來的**衰減器自發熱** Attenuator Dissipation **進行動態耦合計算? 如果熱負載超標，Agent 的反思循環** Reflection Loop **應該優先調整幾何截面**如把線變細，**還是調整材料**如將銅線換成超導 NbTi 線?

建議三：疊構 Stackup 設計的規則決策節點

- 層間約束檢查 **Design Rule Check**：類似 Polar 的疊構設計，Agent 在自主規劃多層板時，哪些是**絕對不可違反的硬規則**?
- 例如：對稱性**防止板彎**、最小介質厚度、介電常數D_k 與損耗角正切D_f 在極低溫下的漂移係數。
- 多場協同優化：當**電性最優**與**熱傳導最小**發生衝突時**例如：電性需要線寬變粗以降低損耗，但熱負載需要線寬變細以阻絕熱傳導**，Agent 的優化權重 **Objective Function** 與決策邊界如何定義? 誰擁有最終決定權?

詰問四：人類在環 HITL 與安全邊界

- 中斷審批節點：在 LangGraph 的狀態機中，哪一個步驟必須停下來等待人類工程師確認?
- 選項 A：Agent 剛規劃完疊構與材料選型，準備送交計算前。
  - 選項 B：計算結果出爐，發現 RL/IL 或熱負載不符合 Spec，Agent 準備進行自動迭代優化前。
  - 選項 C：完全不中斷，直接產出最佳的三套方案供挑選。

現階段的系統開發建議方向引導

在您回覆上述詰問之前，基於此類高精密度物理模擬 Agent 的開發經驗，先給予技術團隊以下三個實作方向建議:

1. 採用**狀態圖** LangGraph **而非**自主鏈 **CrewAI**：這個專案的物理邊界極度嚴格，絕對不能讓 Agent **自由發揮** CrewAI 容易在這種高難度推導中產生嚴重幻覺。必須使用 LangGraph 明確定義 Design_Node -> EM_Solver_Node -> Thermal_Calc_Node -> Review_Node 的拓撲結構，並將物理限制寫死在 Edge 的條件分支中。
2. 建立**物理工具箱** Deterministic Tools**：不要讓大語言模型** LLM **去心算任何一個微積分或阻抗公式。LLM 在這裡只扮演** 合約協調者**與** 參數提取者。**團隊必須用 Python**SciPy/NumPy 把 Mantaro 的阻抗計算公式與低溫熱積分寫成標準的 Python Functions，並封裝成 Tools 供 Agent 呼叫。
3. 第一步 PoC 範圍限縮: 建議將第一個 PoC **概念驗證**目標定為: **單一微帶線** Microstrip **在超導 NbTi 材質下, 從 4K 到 10mK 的一維熱傳導與 50 歐姆阻抗匹配自動優化**。先走通這個垂直閉環, 再擴充到多種截面 **CPW/Stripline** 與 Polar 式的多層疊構管理。

請工程或研究團隊針對上述【詰問一**電性公式 vs 求解器**】與【詰問四**人類介入節點**】分享你們目前的預期做法或現有技術資產。這將決定我們下一步是要直接為您設計 LangGraph 的狀態節點 **State & Nodes** 源碼架構，還是先定義 Agent 的工具箱 **Tools** 介面規格?